דף עבודה — פרק 9: סוגריים מקוננים

סוגריים בתוך סוגריים — עובדים מבפנים החוצה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הכלל: כשיש סוגריים בתוך סוגריים מתחילים תמיד מהסוגר הפנימי ביותר ומתקדמים החוצה. שלוש הצורות — עגולים ( ), מרובעים [ ] ומסולסלים { } — הן עזר לעין בלבד, והמשמעות שלהן זהה. בתוך כל זוג סוגריים שומרים על מדרג הפעולות המלא: קודם חזקות, אחר כך כפל וחילוק, ולבסוף חיבור וחיסור. כותבים שורה חדשה ומלאה בכל צעד, ובודקים שמספר הסוגריים הפותחים שווה למספר הסוגרים.

שאלה 1 — שתי רמות — סדרה א קל

חשבו:

א. $5 + [2 \times (1 + 3)]$ ⟵ _____

ב. $[(9 - 4) + 6] \times 2$ ⟵ _____

שאלה 2 — שתי רמות — סדרה ב קל

חשבו:

א. $4 \times [(4 + 3) - 12]$ ⟵ _____

ב. $30 - [10 + (6 - 2)]$ ⟵ _____

שאלה 3 — מבפנים החוצה קל

חשבו: $2 \times [15 - (7 + 3)]$

התוצאה: _____

שאלה 4 — מרובעים ועגולים קל

חשבו: $[(20 \div 4) + 7] - 3$

התוצאה: _____

שאלה 5 — לספור לפני שמחשבים קל

לפניכם הביטוי $3 \times \{8 - [2 + (5 - 1)]\}$

א. כמה זוגות סוגריים יש בביטוי? _____

ב. איזה סוגר מחשבים ראשון, ומה התוצאה שלו? _____

שאלה 6 — שלוש רמות — סדרה א

בינוני

חשבו שורה אחר שורה: $2 \times \{12 - [3 + (6 - 2)]\}$

שאלה 7 — שלוש רמות — סדרה ב

בינוני

חשבו שורה אחר שורה: $\{[(7 + 3) \times 2] - 5\} \div 5$

שאלה 8 — מינוס לפני סוגר מקונן

בינוני

חשבו בשתי דרכים — מבפנים החוצה, ואחר כך בפתיחת סוגריים: $60 - [14 + (9 - 5)]$

שאלה 9 — חזקה בתוך הסוגריים

בינוני

חשבו: $4 \times [10 - (1 + 2)^2]$

שאלה 10 — קו השבר כסוגר

בינוני

חשבו: $\dfrac{4 \times (11 - 5)}{8}$

שאלה 11 — אתגר: ארבעה צעדים מאתגר

חשבו: $9 \div \{3 \times [(4 + 5) - 3]\}$

שאלה 12 — אתגר: קינון בתוך מכפלה מאתגר

חשבו: $100 - 2 \times \{[3 \times (8 - 5)] + 6\}$

שאלה 13 — אתגר: איתור הטעות מאתגר

תלמיד חישב את $20 - [4 + (7 - 3)]$ כך: קודם $20 - 4 = 16$, אחר כך $16 + 7 = 23$, ולבסוף $23 - 3 = 20$.

א. הסבירו איפה בדיוק נפלה הטעות.

ב. חשבו נכון, מבפנים החוצה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 9: סוגריים מקוננים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $5 + [2 \times 4] = 5 + 8 = 13$ ב. $[5 + 6] \times 2 = 11 \times 2 = 22$

שאלה 2. א. $[12 - 7] \times 4 = 5 \times 4 = 20$ ב. $30 - [10 + 4] = 30 - 14 = 16$

שאלה 3. $2 \times [15 - 10] = 2 \times 5 = 10$

שאלה 4. $[5 + 7] - 3 = 12 - 3 = 9$

שאלה 5. א. שלושה זוגות. ב. הסוגר העגול הפנימי: $5 - 1 = 4$

שאלה 6. $2 \times \{[3 + 4] - 12\} = 2 \times \{12 - 7\} = 2 \times 5 = 10$

שאלה 7. $\{[10 \times 2] - 5\} \div 5 = \{20 - 5\} \div 5 = 15 \div 5 = 3$

שאלה 8. מבפנים החוצה: $60 - [14 + 4] = 60 - 18 = 42$ בפתיחת סוגריים: $60 - 14 - 9 + 5 = 42$

שאלה 9. $4 \times [10 - 3^2] = 4 \times [10 - 9] = 4 \times 1 = 4$

שאלה 10. $\frac{6 \times 4}{8} = \frac{24}{8} = 3$

שאלה 11. $\{[9 - 3] \times 3\} \div 9 = \{6 \times 3\} \div 9 = 18 \div 9 = 2$

שאלה 12. $100 - 2 \times \{[3 \times 3] + 6\} = 100 - 2 \times \{9 + 6\} = 100 - 2 \times 15 = 100 - 30 = 70$

שאלה 13. א. התלמיד התחיל מהסוגר החיצוני וחיסר $20 - 4$, אף על פי שה־4 שייך לביטוי שבתוך הסוגר המרובע ועדיין לא חושב; בדרך גם התהפכו הסימנים של 7 ושל 3. ב. $20 - [4 + 4] = 20 - 8 = 12$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא